

Application 1 : Déplacement sur un manège

Une personne se déplace radialement sur un manège à la vitesse de $v_0 = 1 \text{ m.s}^{-1}$, en s'éloignant du centre. A l'instant initial, il se trouve à une distance r_0 du centre du manège. Le manège réalise un tour en 20 s dans le sens trigonométrique. On étudie le mouvement dans le référentiel terrestre.

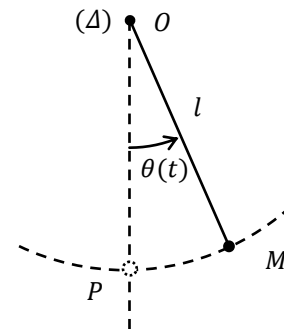
- 1- Déterminer la vitesse angulaire $\omega = \dot{\theta}$ du manège.
- 2- Donner l'expression de la position, de la vitesse et de l'accélération en coordonnées polaires. L'origine du repère est pris au centre du manège.
- 3- Représenter l'allure de la trajectoire de cette personne et à un instant donné, les vecteurs instantanés vitesse et accélération.

Application 2 : Pendule simple

Le mouvement d'un point M accroché à un fil de longueur l est fixé en O s'inscrit sur une portion de cercle de centre O et de rayon l . On repère le point M dans le référentiel terrestre par sa coordonnée angulaire θ définie sur la figure ci-contre. Si les oscillations ne sont pas trop importantes, l'angle polaire θ est tel que :

$$\theta(t) = \theta_0 \cos(\omega t)$$

- 1- Définir un repère polaire, puis donner l'expression des vecteurs positions, vitesse et accélération dans cette base.
- 2- Déterminer l'expression du vecteur position dans la base cartésienne.



Puisque l'angle θ est suffisamment petit ; on peut faire les approximations suivantes : $\cos \theta \approx 1$ et $\sin \theta \approx \theta$.

- 3- Dans ces conditions, déterminer les composantes des vecteurs vitesse et accélération en coordonnées cartésiennes.
- 4- En changeant l'origine du repère cartésien pour la placer en P , montrer que l'on obtient une relation remarquable entre le vecteur $\overrightarrow{PM}$ et $\vec{a}$.

Correction application 1

- 1- L'expression de la vitesse angulaire se cache dans cette phrase : Le manège réalise un tour en 20 s. On en déduit :

$$\omega = \dot{\theta} = \frac{2\pi}{20} = \frac{\pi}{10} = 0,31 \text{ rad.s}^{-1}$$

- 2- En coordonnées polaires, le vecteur position est :

$$OM(t) = (v_0 t + r_0) \overrightarrow{u_r}$$

la vitesse a pour expression : $\vec{v} = \dot{r} \overrightarrow{u_r} + r \dot{\theta} \overrightarrow{u_\theta}$

$$\vec{v} = v_0 \overrightarrow{u_r} + (v_0 t + r_0) \omega \overrightarrow{u_\theta}$$

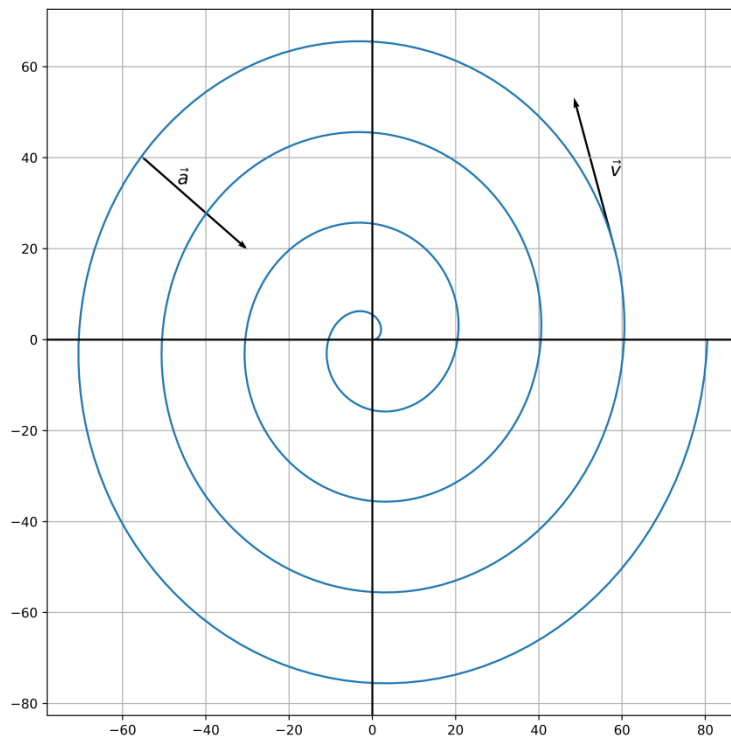
De même pour l'accélération : $\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2) \overrightarrow{u_r} + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}) \overrightarrow{u_\theta}$

Or $\ddot{r} = 0$ et $\ddot{\theta} = 0$. L'expression de l'accélération se simplifie :

$$\vec{a} = -r\dot{\theta}^2 \overrightarrow{u_r} + 2\dot{r}\dot{\theta} \overrightarrow{u_\theta}$$

$$\vec{a} = -(v_0 t + r_0) \omega^2 \overrightarrow{u_r} + 2v_0 \omega \overrightarrow{u_\theta}$$

- 3- La trajectoire est une spirale qui s'éloigne du centre. La vitesse est tangente à la trajectoire et l'accélération possède une composante dirigée vers le centre du cercle.



Correction application 2

1- On peut définir une base directe polaire selon le schéma suivant. Nous avons :

$$\overrightarrow{OM} = l \overrightarrow{u_r}$$

$$\vec{v} = l\dot{\theta} \overrightarrow{u_\theta}$$

$$\text{Or } \dot{\theta} = -\omega \theta_0 \sin(\omega t)$$

$$\vec{v} = -l\omega \theta_0 \sin(\omega t) \overrightarrow{u_\theta}$$

Pour l'accélération, on part de l'expression du cours pour un mouvement circulaire :

$$\vec{a} = -l\dot{\theta}^2 \overrightarrow{u_r} + l\ddot{\theta} \overrightarrow{u_\theta}$$

$$\vec{a} = -l(\omega \theta_0 \sin(\omega t))^2 \overrightarrow{u_r} - l\omega^2 \theta_0 \cos(\omega t) \overrightarrow{u_\theta}$$

2- Dans la base cartésienne, $\overrightarrow{u_r} = \cos \theta \overrightarrow{u_x} + \sin \theta \overrightarrow{u_y}$

On en déduit :

$$\overrightarrow{OM} \begin{cases} x(t) = l \cos(\theta_0 \cos(\omega t)) \\ y(t) = l \sin(\theta_0 \cos(\omega t)) \end{cases}$$

Les expressions sont plus compliquées en coordonnées cartésiennes, les coordonnées polaires pour ce type de mouvement sont plus adaptées.

3- Dans l'approximation des angles petits, le vecteur position devient :

$$\overrightarrow{OM} \begin{cases} x(t) = l \\ y(t) = l \theta_0 \cos(\omega t) \end{cases}$$

Le vecteur vitesse a donc pour expression :

$$\vec{v} \begin{cases} \dot{x}(t) = 0 \\ \dot{y}(t) = -l\omega \theta_0 \sin(\omega t) \end{cases}$$

Le vecteur accélération a donc pour expression :

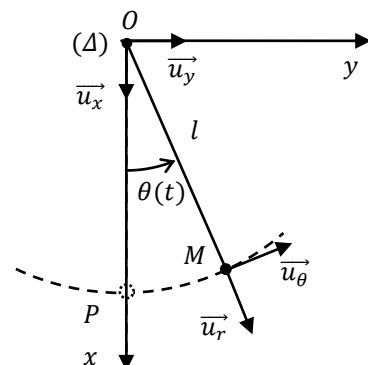
$$\vec{a} \begin{cases} \ddot{x}(t) = 0 \\ \ddot{y}(t) = -l\omega^2 \theta_0 \cos(\omega t) \end{cases}$$

4- Nous avons : $\overrightarrow{PM} = \overrightarrow{PO} + \overrightarrow{OM}$.

$$\overrightarrow{PM} = -l \overrightarrow{u_x} + \overrightarrow{OM}$$

On en déduit :

$$\overrightarrow{PM} \begin{cases} X(t) = 0 \\ Y(t) = y(t) = l \theta_0 \cos(\omega t) \end{cases}$$



Les expressions de la vitesse et de l'accélération ne change pas. On aboutit à l'équation d'un oscillateur harmonique:

$$\ddot{Y} + \omega^2 Y = 0$$

Dans l'approximation des angles petits, l'oscillateur bouge autour de la position d'équilibre P .